

โจทย์ Algo 69 Quiz 1

ข้อ Sorting in 2D Array

Input คือ

3 3

3 8 1 เรียงแถวที่ 1 น้อยไปมาก ดังนั้น 1 3 8

6 8 7 เรียงแถวที่ 2 มากไปน้อย ดังนั้น 8 7 6

2 1 3 เรียงแถวที่ 3 น้อยไปมาก ดังนั้น 1 2 3

สลับกันไปเรื่อยๆ

และหาจุดกึ่งกลางของ array 2D ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 7

ดังนั้น Output คือ

1 3 8

8 7 6

1 2 3

7

ข้อ Maxsum เป็นโจทย์ Divide Conquer (แนวคิดแบ่งครึ่งแล้วค่อยรวม)

Input คือ

7 เป็น input n

3 -2 -2 1 4 -1 -2

2 เป็น input k เก็บสมาชิก 2 ตัว

3 2 โดยที่ถ้า $k = 3$ (subarray มากสุด 3 ตัว) เช่น ซ้าย $\{3, -2, 1\}$ ถ้า $k = 2$ (subarray มากสุด 2 ตัว) เช่น

ขวา $\{4, -1\}$

ดังนั้นรูปแบบ input คือ

7

3 -2 -2 1 4 -1 -2

2

3 2

หมายเหตุ 3 คือค่า k รวมผลรวมของ subarray และแสดง subarray ด้านซ้ายออกมาออกมา นั้น และ 2 คือค่า k รวมผลรวมของ subarray และแสดง subarray ด้านขวาออกมา

ดังนั้น Output ที่ได้

3 3 -2 1

2 4 -1

ข้อ Sorting Array

โจทย์ นำเข้าข้อมูลถ้า เลขคู่-เลขคี่ โดยการหาค่าต่ำสุดของเลขคู่และหาค่าต่ำสุดของเลขคี่หาออกมาแล้วได้เลขอะไรเช่น ได้เลขคู่ก็จะเอาเลขคู่ไปเรียงน้อยไปมาก และ เลขคี่ไปเรียงมากไปน้อย เช่นกันถ้าหาค่าต่ำสุดได้เลขคี่ก็จะเอาเลขคี่ไปเรียงมากไปน้อย

และ เลขคู่เรียงน้อยไปมาก ใช้ Merge Sort

และ เอาผลลัพธ์มา Combine กัน

Input

9

5 7 4 1 2 5 8 9 6

Output

1 5 5 7 9 8 6 4 2